IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

UNIDAD 1: SISTEMAS INFORMÁTICOS

Elementos básicos de Software

Miguel Martínez de la Torre

ÍNDICE

1. SISTEMA INFORMÁTICO
   - Elementos físicos
   - Elementos lógicos
2. HARDWARE
   - CPU
   - Memorias
   - Buses
   - Periféricos
   - Placa Base
3. **SOFTWARE**
   - Tipos y organización
   - Datos y programas
   - Unidades de Almacenamiento
   - Representación
   - Codificación

SOFTWARE DE UN SISTEMA INFORMÁTICO

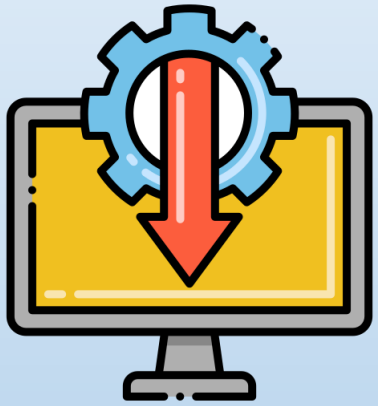
- El **Software** (parte lógica) se compone de todas las órdenes, instrucciones, datos y comandos que permiten al usuario interactuar con el sistema. Su finalidad última es que pueda hacer trabajar al hardware para la realización de tareas.
- La principal categorización de software se basa en su función dentro del sistema informático. El software más común es el de **Aplicación**, para realizar tareas en el sistema relacionadas con el trabajo o el ocio, a través de cualquier interfaz.
- Otra categoría de software se utiliza para la creación y compilación de aplicaciones, se denominan software de **Programación**.
- Por último, el software esencial para que pueda funcionar un sistema informático se considera **Software Básico**.

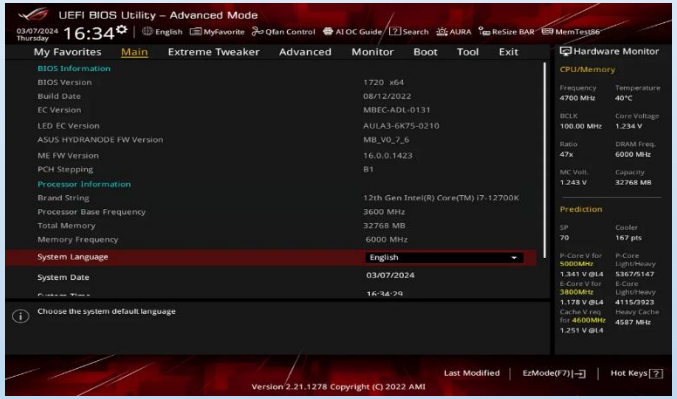


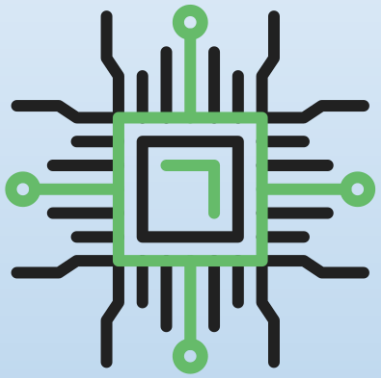
SOFTWARE DE UN SISTEMA INFORMÁTICO

- Los cuatro tipos de software básicos dentro del sistema informático son:
- **SISTEMA OPERATIVO.** Software para que el usuario interactúe con el sistema.
- **DRIVERS / CONTROLADORES.** Instalados en el SO para el uso de periféricos.
- **SOFTWARE DE LA BIOS.** La aplicación para acceder y modificar la BIOS / UEFI.
- **FIRMWARE.** Resto de componentes de hardware con software implementado.









LICENCIAS DE SOFTWARE PROPIETARIO

- Cualquier tipo de software siempre requiere una **Licencia de uso** dentro del sistema informático. Esta licencia indica al usuario las condiciones en las que puede utilizar el software, respetando su autoría, distribución y modificación.
- Se pueden diferenciar dos tipos básicos de licencias: las más comunes dentro del software comercial son las **Licencias Propietario o Privativas**, que indican que un particular o empresa mantiene el control sobre el código y su venta.
- Según su utilización, la licencia más común es el **EULA**, que indica los términos y condiciones de uso, junto con las licencias **OEM** (asociadas al hardware) y **Retail** (con propiedad del usuario, sin autoría o acceso al código.)
- Según su comercialización, hay licencias de tipo **Freeware** (uso gratuito) y **Shareware** (uso limitado).



LICENCIAS DE SOFTWARE LIBRE



- Las **Licencias Libres** de software permiten al usuario el control tanto de la utilización como de la modificación y la autoría en una aplicación. Estas licencias han sido promovidas desde el Proyecto GNU, desarrollado por Richard Stallman.
- Dentro de una aplicación que se ofrece de forma libre, puede haber un total de cuatro **Libertades de Software**.

LIBERTAD 0	La libertad de **utilizar y ejecutar** el programa como se desee, con cualquier propósito y sin restricciones de ningún tipo
LIBERTAD 1	La libertad de **estudiar y analizar** el funcionamiento del programa, junto con su código, para poder modificarlo y personalizarlo
LIBERTAD 2	La libertad de **distribuir y compartir** el programa con cualquier persona, para que esté siempre accesible y disponible
LIBERTAD 3	La libertad de **redistribuir copias modificadas** del programa, para que la comunidad pueda beneficiarse de sus mejoras

LICENCIAS DE SOFTWARE LIBRE

- En función de sus libertades, hay varios tipos de licencias:
- LICENCIA **GNU-GPL**. Permiten la redistribución y desarrollo del software siempre que la licencia permanezca intacta. Es el más usado para software libre y está gestionado por la FSF.
- LICENCIA **GNU-LGPL**. Es similar a la licencia anterior, pero es más restrictiva. Se usa cuando en el software se han incluido elementos que no son de software libre.
- LICENCIA **COPYLEFT**. Se permite la libre distribución del software, permitiendo el derecho de autor y con las opciones de mantener la licencia o modificar el software original. Las licencias Copyleft más usadas son las de **Creative Commons.**



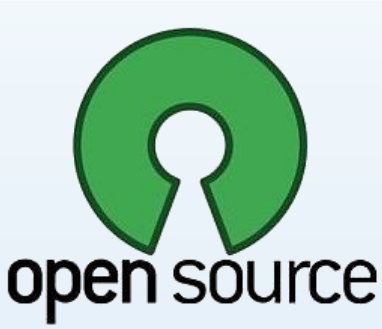




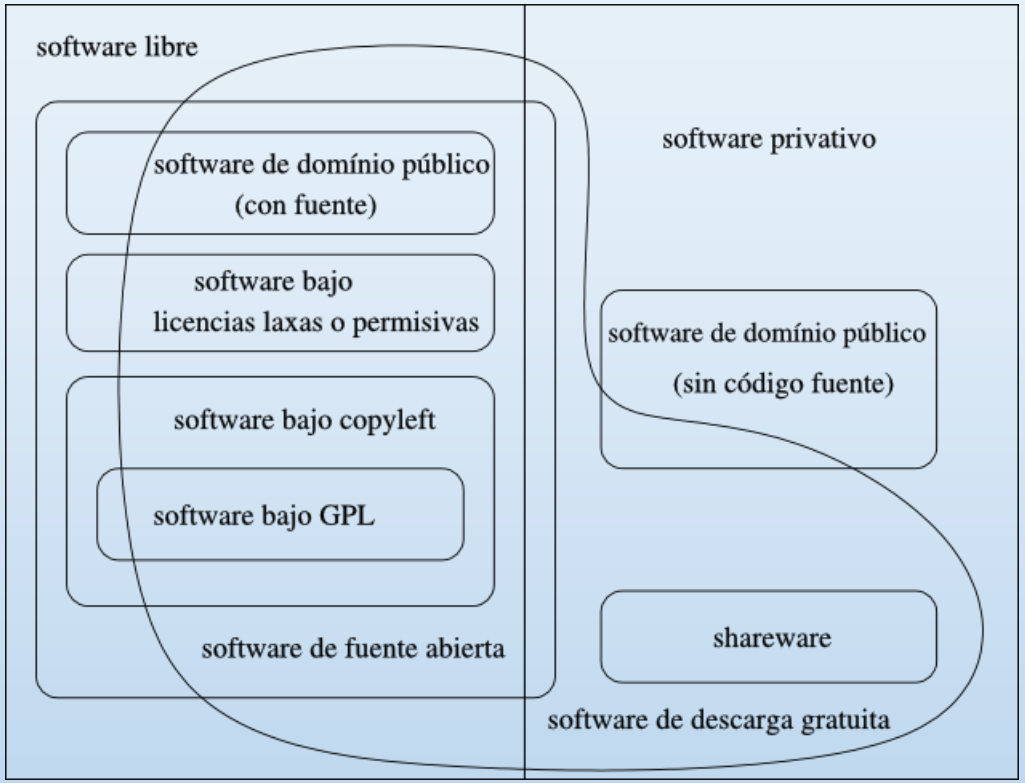


LICENCIAS DE SOFTWARE LIBRE

- El software que cuenta con las cuatro libertades y, además, tiene disponible su código fuente sin restricciones se conoce como **Open Source**.
- Además de las licencias anteriores, existe el software de **Dominio Público** (su licencia ha expirado). Puede ser de tipo libre o comercial, según la disponibilidad de su código fuente.
- Por último, existen otro tipo de licencias **Laxas** o permisivas, para elementos de software que permiten su modificación sin Copyleft. Son las más comunes en organismos como el MIT.







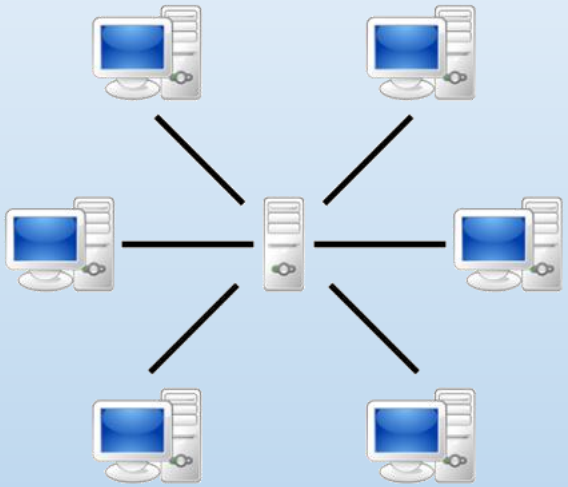
CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

- Los sistemas operativos se pueden categorizar principalmente por el tipo de Licencia que tienen. Los SO propietario más comunes son los de **Microsoft Windows** (10 y 11 para Escritorio como 2022 y 2025 para Servidor), junto con los de **Apple** (MacOS, iOS) y las versiones comerciales de **Unix**.
- Entre los SO libres, los más comunes son las Distribuciones basadas en **GNU / Linux** para Escritorio y para Servidor (Debian, Ubuntu, Mint…). También están los SO para móviles como **Android** (basado en Linux) y los sistemas operativos desarrollados de forma específica (**FreeDos**, Haiku…).



CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

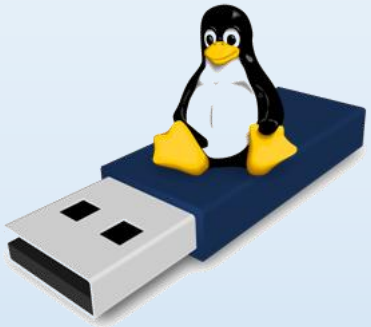
- También se pueden diferenciar los sistemas operativos según su **Arquitectura Externa**. Existen SO para equipos Clientes o de Escritorio (para usuarios finales del sistema) y para Servidores (gestión de servicios dentro de una Red Local).
- En Windows existen dos gamas que diferencian los sistemas operativos para Cliente (**Home, Pro, Education**) de los de Servidor (**Standard, Datacenter**). Sin embargo, en GNU / Linux se puede usar el mismo SO para Cliente y Servidor.
- De igual forma, los sistemas operativos que se instalan en servidores, tienen unos **Requisitos Mínimos** de Hardware superiores a los de un sistema para Cliente.
- Por último, en la actualidad también existen SO de tipo **Distribuido**, que incorporan servicios en red en varios servidores y que virtualizan parte de sus recursos.



CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

- Para poder instalarlos en el sistema, la mayoría de sistemas operativos tanto de Escritorio como de Servidor, necesitan un **Medio de Instalación**. Consiste en un Dispositivo o en una Aplicación que permite el inicio en un sistema para comenzar el proceso de instalación en un equipo vacío.
- Cualquier sistema operativo se puede instalar a través de un **USB Booteable**, que recrea en el USB los archivos necesarios para la instalación. Existen aplicaciones para crear un único SO booteable (**Rufus**) o varios SO y aplicaciones (YUMI, Ventoy…).
- También se puede instalar un SO mediante una unidad óptica y un **archivo ISO**, o a través de un Entorno de Red Local para su inicio (**Entorno PXE**).



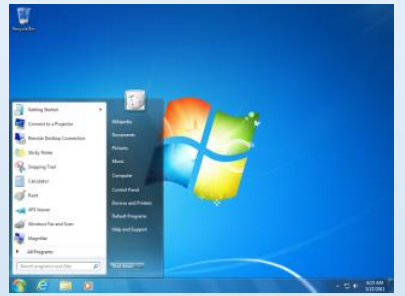




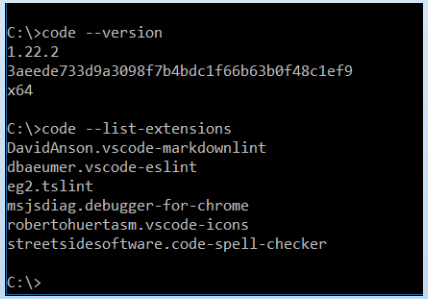


CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

- Tras la instalación del SO, para que el usuario lo pueda administrar, es necesaria una **Interfaz**. Es el medio de software que facilita al usuario la ejecución de las órdenes y aplicaciones y que permite la entrada y salida de datos en el sistema. Las interfaces más comunes en cualquier sistema operativo son las siguientes:
- **INTERFAZ GRÁFICA (GUI).** Se proporciona un entorno visual para facilitar la configuración.
- **INTERFAZ DE TEXTO (CLI).** Se introducen las órdenes a través de una línea de comandos.
- **INTERFAZ NATURAL (NUI).** Se interactúa con el sistema mediante movimientos comunes.
- **INTERFAZ DE VOZ (VUI).** Se usa un software de reconocimiento vocal para transmitir órdenes.



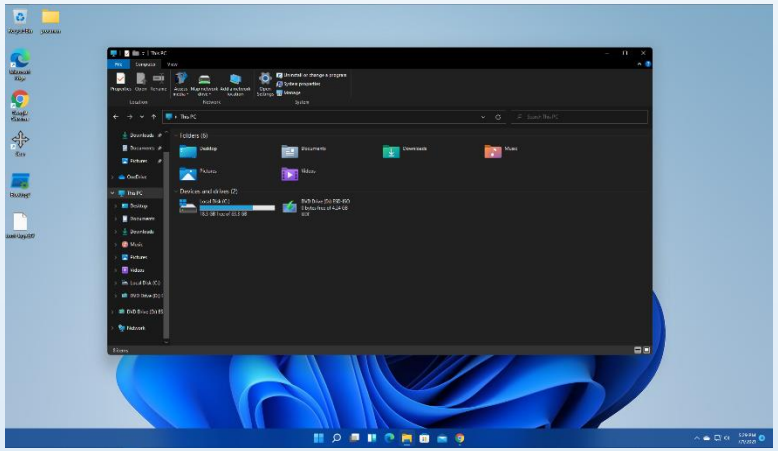


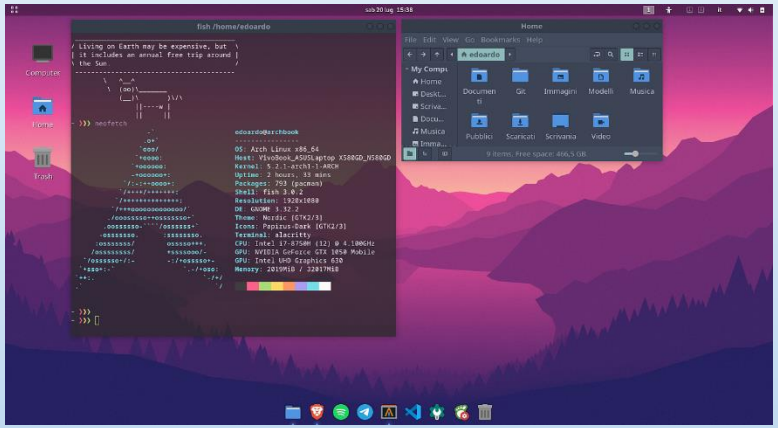




CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

- En los sistemas operativos de Windows, en cualquier versión, la interfaz gráfica única es el **Escritorio de Windows**. Cuenta con un Explorador de Archivos y con distintas áreas de navegación. Para facilitar su uso, cuenta con varios iconos y un botón inicio.
- Por el contrario, en cualquier distribución de GNU / Linux se puede elegir el Escritorio con el que se va a trabajar, ya que se pueden instalar de forma libre. Algunos son **GNOME, Cinnamon, KDE Plasma, Xfce**.
- Dentro de los SO Windows se integra la interfaz de voz Cortana, mientras que en los sistemas de Linux se deben instalar paquetes para reconocer voz.

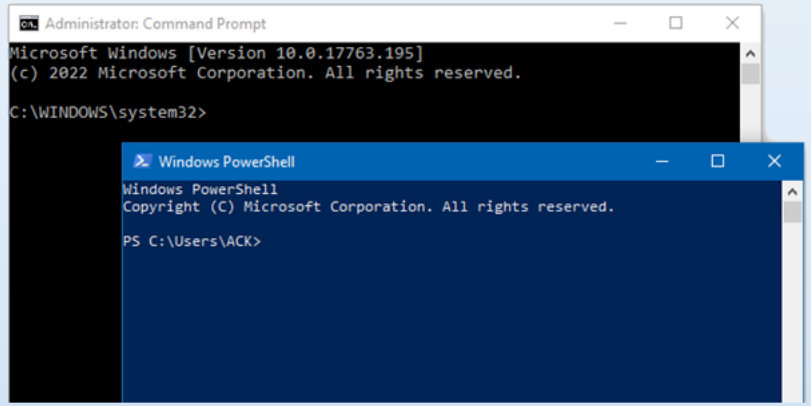


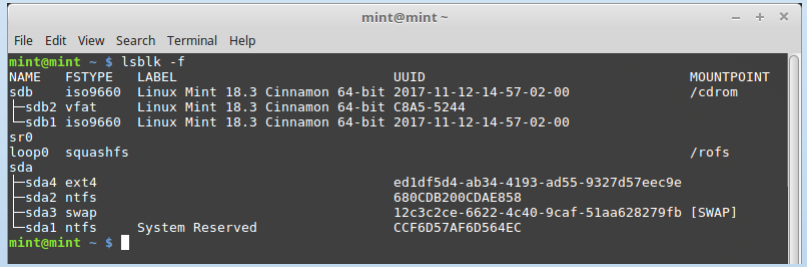


CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

- En Windows existen dos interfaces de texto que se diferencian en el tipo de comandos que tienen. Por un lado está la consola de **CMD**, basada en MS-DOS, que permite introducir comandos básicos en el SO. La consola de **PowerShell** cambia los comandos por CMDLETs y añade más funcionalidades de ejecución.
- En GNU / Linux, todas las distribuciones tienen una **Terminal** de comandos, pero internamente trabajan con una **Shell** que es la aplicación que interpreta los comandos introducidos. La Shell más utilizada en cualquier distribución es **Bash** y se utiliza tanto para la Administración como para ejecutar scripts del SO.

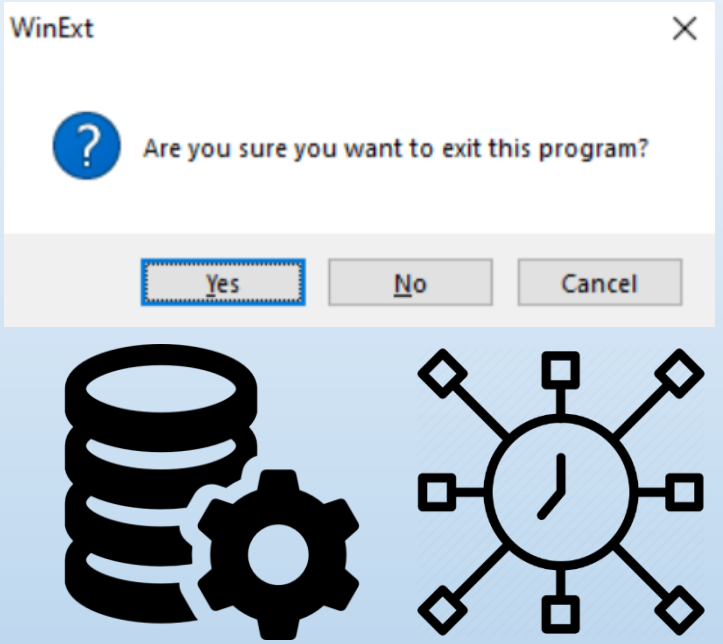




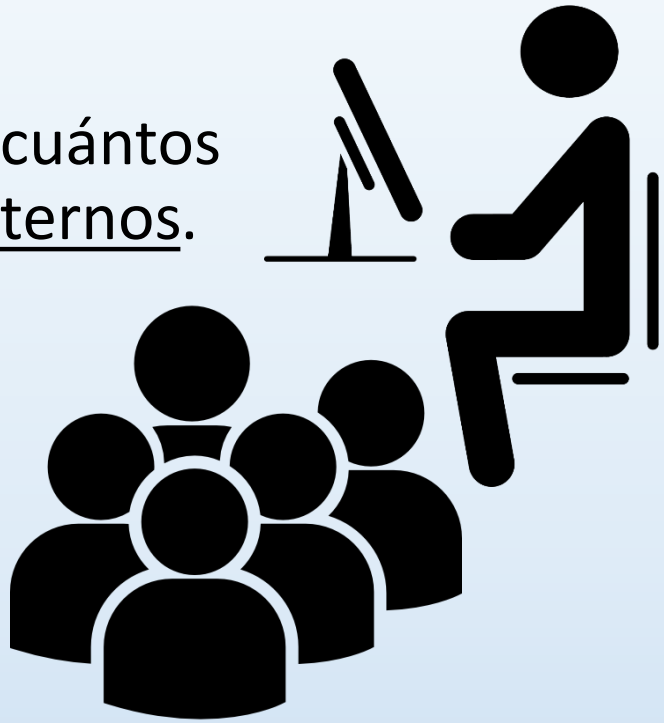


CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

- Tras comprobar todas las interfaces del sistema operativo, también se puede categorizar el **Tiempo de Respuesta** que recibe el usuario desde que ejecuta una orden o programa hasta que el sistema le responde. Cualquier SO que tiene una interfaz gráfica es **Interactivo** (se requiere interacción con el usuario).
- Sin embargo, todos los sistemas operativos con una interfaz de texto pueden realizar un **Procesamiento por Lotes** de las tareas, órdenes o comandos que se indiquen de forma secuencial. Es útil para la creación de **Scripts** de ejecución automática en el sistema.
- También hay SO que requieren de una respuesta en **Tiempo Real**, que debe ser inmediata para equipos conectados a máquinas de salud o monitorización.



CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

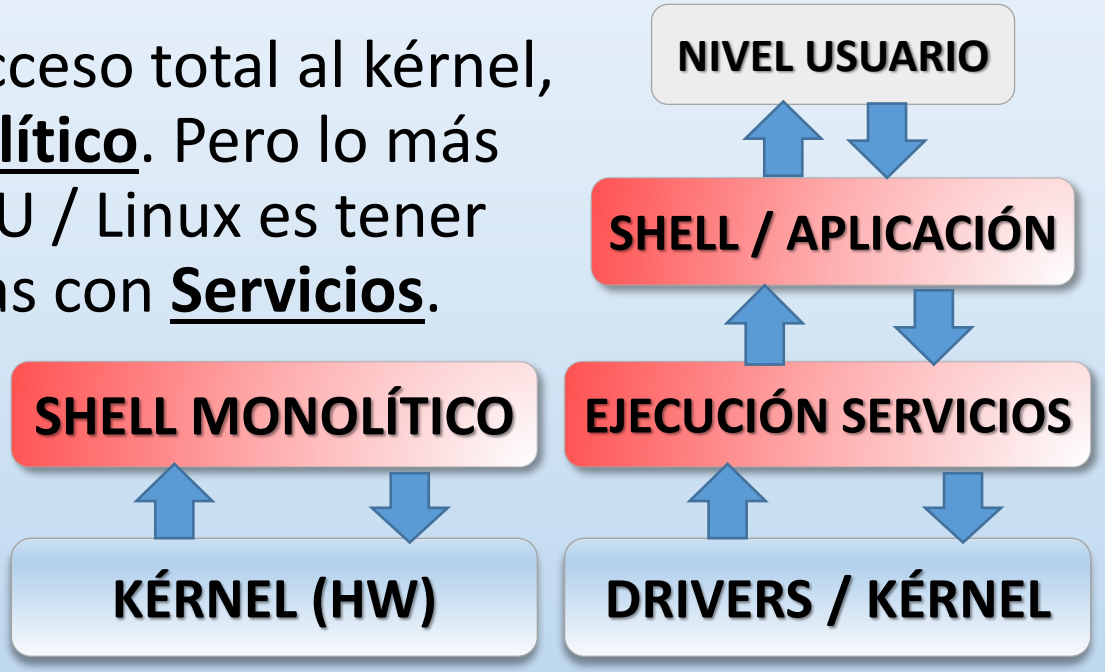


- El siguiente aspecto dentro de los sistemas operativos es cuántos usuarios pueden hacer uso de sus funciones y recursos internos.
- En primer lugar, se pueden distinguir los **Monousuario y Monopuesto** (sólo puede haber un único usuario conectado que usa todos sus recursos) y **Multiusuario** (en los que pueden existir varias cuentas de usuario y se puede ejecutar el sistema operativo de forma remota).
- En función del número de Procesos y Servicios que hay en ejecución, pueden existir SO **Monotarea** (un único proceso) o **Multitarea** (varios procesos en paralelo).
- Por último, si sólo utiliza una CPU es SO **Monoproceso**; si puede usar varios hilos sería un SO **Multiproceso**.



CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

- Por último, según la **Arquitectura Interna** del sistema operativo, se pueden identificar una serie de Capas que interactúan entre sí para la ejecución de los procesos. De forma general, se pude usar un SO en modo Usuario (acceso sólo a algunas partes del software) y en Modo Kérnel (acceso a todo el hardware).
- Cuando sólo hay una capa (Shell) con acceso total al kérnel, se habla de un sistema operativo **Monolítico**. Pero lo más común, tanto en Windows como en GNU / Linux es tener un SO estructurado en **Capas** conectadas con **Servicios**.
- En la última capa, se aplica **Abstracción de Hardware** para hacer funcionar los componentes del sistema. Si se aplica antes, sería un equipo Virtualizado.



DATOS EN UN SISTEMAS OPERATIVO

- La finalidad última del sistema operativo es el tratamiento de los **Datos** que procesa de forma interna. Se pueden diferenciar los de Entrada del usuario y los de Salida a través de los periféricos. Entre medias, los datos Intermedios se ejecutan a través de **Procesos** en el Sistema Operativo.
- De igual forma, los datos en el sistema se pueden categorizar por su **Contenido** (booleanos, números, carácter, array…) y por la **Variación** de su contenido en el proceso de ejecución (datos constantes, datos variables, datos temporales).



TIPOS	EJEMPLOS DATOS
BOOLEANO	X = 0 / X = 1 ; X = true / X = false
NUMÉRICO	X = 142; X= 5678; X = 3 * 10^3
CARÁCTER	X = abcd; X = “Valor de cadena”
ARRAY	X = (1,3,5,7); X = (qwer, asdf, zxcv)
OBJETO	X = function {clear; i=0; return 1}

DATOS EN UN SISTEMAS OPERATIVO

- Todos los datos representan Información en el sistema informático y se deben almacenar en los dispositivos de memoria (principal o secundaria). Para poder procesar un dato, se hace mediante el **Sistema Binario**, que representa con **1** la presencia de carga eléctrica y con **0** la ausencia de carga eléctrica en memoria. Este valor de 0 y 1 se llama **Bit** y es la unidad mínima de información en el SO.
- De forma más común, se usa el grupo de 8 bits para representar un carácter en el sistema, este grupo es un **Byte**. La mayor cantidad de bits que se pueden procesar en un ciclo de la CPU se denomina **Palabra** (arquitectura de la CPU).

1	0	1	0	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	1	0

BIT	NIBBLE	BYTE	PALABRA
Valor mínimo información 0,1	Grupo de 4 bits de una cadena	Grupo de 8 bits para un carácter	Bits que procesa CPU en un ciclo

DATOS EN UN SISTEMAS OPERATIVO

- Las unidades anteriores son medidas muy pequeñas de almacenamiento, que sólo se usan para datos y registros. Para guardar archivos y representar tanto memoria como disco duro, se usan **múltiplos** de las medidas a partir del Byte.
- Al trabajar con potencias de **base 2** (valores 0, 1 en binario), las unidades que se usan son distintas a las del Sistema Internacional.
- La equivalencia se debe a la **potencia 2^{10}**, que tiene un valor total de 1024 Bytes (sistema binario).

SISTEMA INTERNACIONAL		SISTEMA BINARIO	
1 KiloByte (KB)	1000 Bytes	**1 KibiByte (KiB)**	1024 Bytes
1 MegaByte (MB)	1000 KiloBytes	**1 MebiByte (MiB)**	1024 KibiBytes
1 GigaByte (GB)	1000 MegaBytes	**1 GibiByte (GB)**	1024 MebiBytes
1 TeraByte (TB)	1000 GigaBytes	**1 TebiByte (TB)**	1024 GibiBytes
1 PetaByte (PB)	1000 TeraBytes	**1 PebiByte (PB)**	1024 TebiBytes
1 ExaByte (EB)	1000 PetaBytes	**1 ExbiByte (EB)**	1024 PebiBytes
1 ZettaByte (ZB)	1000 ExaBytes	**1 ZebiByte (ZB)**	1024 ExbiBytes
1 YottaByte (YB)	1000 ZettaBytes	**1 YobiByte (YB)**	1024 ZebiBytes